

Orientações Gerais sobre a Estrutura e Desenvolvimento do TCC

por Rossana B Queiroz

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Unisinos segue a estrutura básica de um trabalho científico, conforme visto na disciplina de Projetos e no modelo de monografia disponibilizado pela instituição.

A estrutura padrão compreende:

1. Introdução
2. Fundamentação Teórica
3. Metodologia
4. Resultados
5. Considerações Finais
6. Referências

Abaixo, algumas dicas de organização e o detalhamento do que é esperado em cada etapa.

Diretrizes para o TCC 1

Nesta etapa, o foco é o planejamento e a fundamentação da pesquisa.

1. Introdução

Deve-se definir o **tema** e delimitar bem o **problema de pesquisa**. A partir disso, elabora-se:

- **Objetivo Geral:** O que o trabalho propõe fazer para resolver o problema.
- **Objetivos Específicos:** As principais ações necessárias para atingir o objetivo geral.

2. Fundamentação Teórica

É necessário descrever os principais conceitos relacionados ao tema, garantindo que o leitor compreenda os termos e técnicas que serão mencionados ao longo do trabalho, especialmente na **Metodologia**.

Subseção Trabalhos Relacionados (Obrigatória)

Ao final do capítulo de Fundamentação Teórica, deve-se apresentar um resumo do *estado-da-arte* sobre o problema proposto.

- **O que escrever:** Identifique quais trabalhos são mais parecidos com a sua proposta, o que eles fazem e como se relacionam com o seu TCC.
- **Formato:** Selecione os trabalhos mais relevantes (de 2 a 5 trabalhos) e escreva 1 ou 2 parágrafos detalhando cada um.
- **Tabela Resumo:** Ao final da seção, sumarie a análise em uma tabela comparativa:

Autor(es), Ano	Abordagem utilizada	Qual a relação com a proposta do TCC
Sobrenome, 202X	Descrição breve da técnica	Similaridade ou diferença chave

OBS.: As tabelas devem **sempre ser referenciadas no texto**, utilizando letra inicial maiúscula e o índice. Ex.: *Tabela 1 apresenta um resumo da contextualização deste trabalho no estado da arte.*

3. Metodologia (ou Modelo)

Definição do método e das etapas para resolver o problema. Se for uma aplicação, deve-se mostrar a arquitetura proposta; se for uma comparação, o passo a passo dos testes.

Ferramentas para Diagramas

Diagramas podem ajudar tanto você como quem vai ler seu trabalho a visualizar melhor o fluxo de sua metodologia, complementando o texto. Para criar diagramas com qualidade, recomenda-se o uso de ferramentas que possuem este propósito, tais como:

- [diagrams.net \(draw.io\)](https://diagrams.net): Gratuito, roda no navegador e integra com Google Drive. Ótimo para arquitetura geral.
- [PlantUML](https://plantuml.com): Ideal para criar diagramas UML (sequência, classe) escrevendo texto/código.
- [Graphviz](https://graphviz.org): A melhor opção para representar **estruturas de dados não lineares** (grafos, árvores, autômatos). Utiliza a linguagem DOT para gerar o visual.
- *Dica*: Existe a extensão “Graphviz Preview” para o **VS Code** que permite visualizar o grafo em tempo real.
- [Mermaid.js](https://mermaid.js): Similar ao PlantUML, mas muito popular pela sintaxe simples e por rodar nativamente dentro de arquivos Markdown (GitHub/GitLab).

Reprodutibilidade

Um ponto fundamental desta seção é garantir que quem ler o trabalho seja capaz de **reproduzir os experimentos descritos**.

4. Testes Preliminares

Espera-se que sejam realizados testes preliminares (viabilidade, teste de bibliotecas, levantamento de dados) para auxiliar na definição da metodologia e das ferramentas (softwares, bibliotecas, bases de dados).

⚠ É recomendável finalizar a monografia do TCC 1 com uma breve seção **Considerações**, que recapitula os principais pontos do trabalho e menciona as próximas etapas de desenvolvimento, que serão realizadas durante o TCC 2.

Diretrizes para o TCC 2

Esta fase foca na execução e análise dos resultados. O estudante deve executar o passo a passo definido na metodologia, preparar a exibição dos resultados obtidos e fazer uma análise imparcial dos mesmos, utilizando técnicas de avaliação **quantitativa** e/ou **qualitativa** apropriadas para o contexto do trabalho. Para descobrir quais são as melhores técnicas para avaliar, sugere-se replicar métricas utilizadas pelos trabalhos relacionados levantados.

5. Resultados

Apresentação e discussão dos dados obtidos, a partir de:

- **Análises Qualitativas:** ex: questionário com usuários.
- **Análises Quantitativas:** ex: medição de performance de técnicas.

Ferramentas para Gráficos

Evite prints de tabelas. Gere gráficos apropriados com boa qualidade para apresentar dados, de acordo com sua natureza. Seguem algumas dicas de ferramentas que podem auxiliar na produção dos gráficos:

- [Matplotlib](#): Biblioteca padrão do Python para gráficos estáticos e complexos.
- [Seaborn](#): Interface de alto nível para gráficos estatísticos atraentes.
- **Excel / Google Sheets**: Para gráficos mais simples, desde que bem formatados.

6. Considerações Finais

Deve ser feita uma recapitulação do trabalho, reforçando os pontos fortes e apontando pontos fracos ou limitações encontradas. **Nota:** não é falha se o método não resolver o problema integralmente. Resultados que fogem do esperado fazem parte da experimentação de uma metodologia científica e também têm valor, desde que feita uma análise correta e imparcial. É necessário também mencionar, nesta seção, ou mesmo criar uma subseção chamada **Trabalhos Futuros**, que os próximos passos caso se queira dar continuidade à pesquisa.

Algumas diretrizes gerais

Dica de Planejamento: Estruturando Ideias

Antes de começar a escrever o texto corrido, é altamente recomendável estruturar as seções e subseções de forma hierárquica para visualizar o “esqueleto” do trabalho.

- **Mapas Mentais:** Ajudam a conectar conceitos e desenhar a estrutura.
 - [Miro](#) e [Coggle](#): Ótimos para fluxos visuais livres.
 - [XMind](#): Focado em hierarquia de tópicos.
 - [Canva](#): dentre outros tipos de gráficos, possui *templates* gratuitos para mind maps

O resumo (abstract) e palavras-chave

O Resumo é o "cartão de visitas" do seu trabalho. É a primeira coisa (e às vezes a única) que outros pesquisadores lerão para decidir se o seu TCC é relevante para eles.

Como escrever um bom Resumo

Embora apareça no início do documento, o Resumo deve ser a **última coisa a ser escrita**. Ele deve sintetizar todo o trabalho em um **único parágrafo** de texto corrido (sem quebras), contendo entre 150 a 500 palavras, sem citações e é um parágrafo único.

Uma boa estrutura lógica para o resumo segue o fluxo:

1. **Contextualização e Problema:** 1 ou 2 frases apresentando o cenário e o que precisa ser resolvido.
2. **Objetivo:** O que este trabalho fez para resolver o problema?
3. **Metodologia:** Como foi feito? (Breve menção às ferramentas, algoritmos ou processos principais).
4. **Resultados:** O que foi obtido? (Dados principais, desempenho alcançado ou artefato gerado).
5. **Conclusão:** Qual a contribuição final ou impacto do trabalho?

⚠ **Atenção!** O *Abstract* é a tradução fiel do Resumo para a língua inglesa. Não use tradutores automáticos sem revisão criteriosa, pois termos técnicos mal traduzidos comprometem a credibilidade do trabalho.

Como escolher as Palavras-chave

As palavras-chave servem para indexar seu trabalho em bases de dados. Escolha entre **3 e 5 termos** que melhor representem o conteúdo.

- **Evite repetir apenas palavras do título:** Tente usar sinônimos ou termos complementares que ajudem alguém a encontrar seu texto.
- **Do Geral para o Específico:** Comece com a grande área e vá afinando.
 - *Exemplo:* Inteligência Artificial. Visão Computacional. Detecção de Objetos. YOLO.

Ilustrações e Gráficos

A qualidade visual do trabalho é fundamental. Siga estas regras para todas as figuras (diagramas, prints, gráficos):

- **Referência no texto:** Imagens devem ser **sempre referenciadas (citadas) no texto**. Você deve usar letra inicial maiúscula e o índice correto antes de colocar a imagem no texto. Ex.: *Figura 5 apresenta (...).*
- **Resolução e Legibilidade:** O texto dentro das imagens (legendas, rótulos) deve ser legível sem zoom excessivo. Evite “prints” de tela inteira; recorte para focar no detalhe.
- **Proporção (*Aspect Ratio*):** Cuidado para não deformar a imagem! Ao redimensionar, mantenha a proporção original.
- **Fontes e Legendas:**
 - **Imagens de Terceiros:** “Fonte: Adaptado de Silva (2023).”
 - **Imagens Próprias:** “Fonte: O autor.” (ou “Fonte: Elaborado pelo autor.”)

Referências Bibliográficas

Seção obrigatória ao final do TCC 1 e TCC 2.

- **Fontes Confiáveis:** Priorize bases acadêmicas como [IEEE Xplore](#), [ACM DL](#), [SBC Open Lib](#).
- **Filtro de Busca:** Use o [Google Scholar](#) para filtrar apenas trabalhos acadêmicos.
- **Acesso a Artigos Pagos:** Utilize a rede da universidade ou configure o **Proxy da Biblioteca** no seu navegador ([Instruções em PDF](#)) para acessar de casa.
- **Citações:** Cite sempre que afirmar algo técnico. Evite plágio (*ipsis litteris*); prefira parafrasear. Se necessário copiar, use citação direta (quote).

- **⚠ CUIDADO COM IA GENERATIVA !!** Ferramentas como ChatGPT/Gemini podem “alucinar” referências inexistentes. **Sempre valide o DOI** ou faça a busca pelo título e/ou autor no Google Scholar.
- **Gerenciamento:** Use ferramentas como **Zotero**, **Mendeley** ou **MyRef** para organizar e gerar o arquivo **.bib** automaticamente.

Orientação para Revisão e Compartilhamento com a orientadora

- **Word:** Compartilhe o arquivo via Drive para viabilizar a leitura e inserção de comentários.
- **LaTeX (Overleaf):** Utilize a função de compartilhamento da plataforma.
- Email para compartilhamento: fellowsheep@gmail.com